



PEI 抗靜電低感壓膠保護膜 (ESD-safe PEI Low-Tack PSA Film) 技術簡介

一、產品概述 (Product Overview)

本產品為一款以**聚醚醯亞胺 (Polyetherimide, PEI) 為基材，結合導電型抗靜電功能層 (Conductive ESD layer) 與低感壓膠 (Low Tack Pressure Sensitive Adhesive, PSA) **之高性能功能性薄膜。

專為半導體、光學及高精密電子製程設計，具備：

- 高效靜電釋放能力 (ESD Protection)
- 高溫製程穩定性 (Thermal Stability)
- 低黏著可重工特性 (Low adhesion & clean removability)



二、產品結構 (Material Construction)

- 表層：導電型抗靜電層 (Conductive Antistatic Layer)
- 基材：PEI 高性能工程塑膠薄膜 (PEI Film)
- 膠層：低感壓膠 (Low Tack PSA, Acrylic / Silicone-based)
- 離型層：Release Liner (選配)

三、關鍵技術特性 (Key Technical Properties)

① 靜電性能 (ESD Performance)

- 表面電阻 (Surface Resistivity) :
 $10^3 \sim 10^5 \Omega/\text{sq}$

☞ 屬於：

- 導電型材料 (Conductive Grade)

- ✓ 可快速釋放靜電電荷
- ✓ 有效防止 ESD damage (靜電擊穿)
- ✓ 適用高敏感電子元件 (ESD-sensitive devices)

② 高溫穩定性 (Thermal Resistance)

- 耐溫條件：
240° C / 2 小時
- 性能維持：



- 靜電性能穩定
- 無明顯材料劣化
- 膠層不殘留、不碳化（依製程條件）

☞ 適用：

- Reflow 製程
- 高溫貼附/遮蔽
- 半導體封裝流程

③ 低感壓膠特性 (Low Tack PSA Characteristics)

本產品採用低黏著力設計 (Low Adhesion Design)，具備以下特性：

- 低剝離力 (Low Peel Strength)
- 易撕除 (Easy Removal)
- 幾乎無殘膠 (Ultra-low residue)
- 可多次重工 (Reworkable)
- 不易拉伸或轉移 (Low transfer risk)

☞ 特別適用：

- 精密表面保護（如光學面、鍍膜面）
- 暫時固定 (Temporary Fixation)
- 製程中間保護 (In-process protection)

④ 材料與機械特性

- 高尺寸穩定性 (Dimensional Stability)
- 高耐熱變形能力 (Heat resistance)
- 良好耐化學性 (Chemical resistance)
- 阻燃特性 (Flame retardant, typical UL94 V-0)

四、產品定位 (Product Positioning)

☞ Thermally Stable Conductive Low-Tack Protective Film

☞ High-performance ESD-safe Temporary Protection Film

本產品特別定位於：

- ✓ 高溫製程環境
- ✓ 高潔淨要求應用
- ✓ 高價值表面保護（光學/晶圓/鍍膜）

五、主要應用領域 (Applications)

① 半導體製程



- 晶圓暫時保護膜 (Wafer Temporary Protection)
- 封裝製程防靜電保護
- 高溫製程遮蔽

② 光學與顯示

- 光學鏡片保護膜 (Lens Protection Film)
- 偏光片 / 鍍膜面保護
- AR/VR 光學元件保護

☞ 特別優勢:

低黏著不破壞光學表面

③ 精密電子組裝

- Camera module 保護
- 感測器貼附保護
- 精密零件暫時固定

④ 高端製程與潔淨室

- Cleanroom 保護膜
- 防塵與 ESD 控制應用

六、差異化優勢 (Key Advantages)

- ✓ 導電等級 ESD ($10^3 \sim 10^5 \Omega/\text{sq}$)
- ✓ 高溫 240° C 穩定性
- ✓ 低感壓設計 (Low Tack) 避免表面損傷
- ✓ 幾乎無殘膠 (Ultra-clean removal)
- ✓ 適用高潔淨製程

七、客製化方向 (Customization Options)

- 黏著力調整 (Ultra-low / Low / Medium tack)
- 膠型選擇 (Acrylic / Silicone PSA)
- 表面電阻調整 (Conductive / Dissipative)
- UV 可剝離設計 (UV-release)
- 低析出 / 低離子版本 (Low outgassing / Low ionic)

八、結論 (Conclusion)



本產品為一款結合：

- 導電型 ESD 控制 ($10^3 \sim 10^5 \ \Omega/\text{sq}$)
- 高溫穩定性 (240°C)
- 低感壓可潔淨剝離設計 (Low Tack PSA)

之高性能 PEI 功能膜，特別適用於高端電子、半導體與光學製程中的暫時保護與靜電控制應用，能有效降低製程風險並提升產品良率。